

Etapa: Usuarios, grupos y privilegios

Proyecto NEXUS-9

Documentación del Sistema

24 de septiembre de 2026

Preguntas de Investigación

¿Qué diferencia existe entre un usuario y un grupo?

Un **usuario** representa una identidad individual dentro del sistema (puede ser una persona física o un servicio del sistema) que puede poseer archivos y ejecutar procesos. Un **grupo**, por otro lado, es una colección lógica de usuarios. Sirve para administrar de forma eficiente los permisos: en lugar de asignar permisos archivo por archivo a cada usuario individualmente, se pueden asignar a un grupo, y todos los miembros de ese grupo heredarán dichos permisos.

¿Qué información contienen `/etc/passwd`, `/etc/group` y `/etc/shadow`?

- **`/etc/passwd`:** Contiene la información pública de las cuentas de usuario. Cada línea representa a un usuario e incluye su nombre de inicio de sesión, el UID (User ID), el GID (Group ID) de su grupo primario, un campo de descripción, la ruta de su directorio *home* y el intérprete de comandos (*shell*) asignado.
- **`/etc/group`:** Contiene la información de los grupos del sistema. Muestra el nombre del grupo, el GID y una lista de los nombres de los usuarios que pertenecen a ese grupo como miembros suplementarios.
- **`/etc/shadow`:** Almacena las contraseñas cifradas de los usuarios y metadatos sobre la caducidad y políticas de las contraseñas. Este archivo tiene permisos muy restrictivos (generalmente solo *root* puede leerlo) para proteger el sistema contra ataques de fuerza bruta.

¿Qué representan UID y GID?

El núcleo de Linux no reconoce nombres de texto. **UID** (*User Identifier*) es el número de identificación único que el sistema operativo asigna internamente a cada usuario. De la misma manera, el **GID** (*Group Identifier*) es el número que identifica de manera única a cada grupo. Cuando vemos nombres en la terminal, el sistema simplemente está traduciendo esos UID y GID consultando los archivos `/etc/passwd` y `/etc/group`.

¿Qué diferencia existe entre grupo primario y grupos suplementarios?

El **grupo primario** se asigna al usuario en el momento de su creación (se define en `/etc/passwd`). Cuando un usuario crea un archivo nuevo, ese archivo pertenece por defecto a su grupo primario. Los **grupos suplementarios** son grupos adicionales a los que un usuario puede ser agregado (definidos en `/etc/group`) para otorgarle permisos extra sobre directorios o archivos compartidos con otros usuarios o servicios, sin cambiar su grupo base.

¿Por qué root posee un tratamiento especial?

El usuario *root* tiene el UID 0. En los sistemas Linux, el núcleo verifica si el UID de quien ejecuta una acción es 0; de ser así, omite de forma automática todas las comprobaciones habituales de permisos de lectura, escritura y ejecución. Esto le otorga a *root* control absoluto sobre el sistema, permitiéndole modificar configuraciones críticas, acceder a cualquier archivo y gestionar hardware, lo cual es necesario para la administración central, pero extremadamente peligroso si se usa para tareas cotidianas.

¿Qué problema intenta resolver sudo?

El comando **sudo** (*SuperUser DO*) resuelve el problema de seguridad y trazabilidad que supone compartir la contraseña de *root* o iniciar sesión permanentemente como superusuario. Permite a usuarios normales y autorizados ejecutar comandos específicos con privilegios elevados de forma temporal, exigiendo su propia contraseña en lugar de la de *root*. Además, **sudo** registra cada comando ejecutado en los archivos de *log* del sistema, permitiendo saber qué administrador hizo qué modificación.

¿Qué significa aplicar el principio de mínimo privilegio?

Significa que a un usuario, programa o proceso se le deben otorgar única y exclusivamente los permisos estrictamente necesarios para cumplir con su función, y por el tiempo mínimo indispensable. En NEXUS-9, no usar *root* como usuario habitual y configurar cuentas administrativas solo con los permisos de **sudo** necesarios es la aplicación directa de este principio. Evita que un error humano o la vulneración de una cuenta comprometa la totalidad del sistema.